



File nén chứa các file bài làm đặt tên theo định dạng (nếu sai thì trừ 2 điểm): *TênLớpMH_MãĐề_HoVaTen_MSSV.zip* (Viết liền, không dấu tiếng Việt, không khoảng trắng). Ví dụ: *65PM3_1_NguyenVanTuan_12365.zip*. Tên file/thư mục mỗi bài có dạng: **bai1_HoVaTen_MSSV.***

Bài 1. Tính $n = mssv \% 2 + 3$

Trình bày lại lệnh: Tạo thêm n tài khoản sv01, sv02... sv0n. Tạo nhóm sinhvien. Chỉnh sửa để các tài khoản sv0* thuộc vào nhóm sinh viên khi đăng nhập. Tạo thư mục /var/thubai. Phân quyền để các tài khoản sv0* thêm được file bainop vào /var/thubai nhưng không xem được các file trong đó.

Bài 2. Em hãy viết shell script thực hiện đếm **số dòng**, **số từ** trong file (file là tham số dòng lệnh), với các cách dùng như sau: Nếu không có tham số thì đưa ra số dòng, số từ của file đó. Nếu có tham số **dong** đưa ra số dòng của file, **tu** đưa ra số từ của file. *Yêu cầu:* Không được sử dụng lệnh wc.

Bài 3. Trò chơi súc sắc n mặt: $n = mssv \% 3 + 6$. Chương trình lập như sau: Trong chương trình tự sinh ra số ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến n . Người dùng nhập vào một số đoán từ 1 đến n và số tiền để chơi. Nếu đoán trúng người chơi được 10 lần số tiền, nếu sai thì không có tiền. Chương trình chạy lặp đến khi nào người chơi muốn dừng (Y/N). Khi dừng thì in ra số tiền đã mất và số tiền thu được qua tất cả các lần chơi trong một lượt chạy. Gợi ý: echo \$RANDOM in ra số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 – 32767.

Bài 4.

Viết tệp shell script để tạo ra một menu (lặp vô hạn cho đến khi thoát) gồm các mục:

1. Hello
 - Nếu chọn 1 hoặc h hoặc H thì in ra lời chào về: tên người dùng, vị trí thư mục hiện hành, và ngày giờ hiện tại.
2. Count
 - Nếu chọn 2 hoặc c hoặc C thì đọc từ bàn phím hai chuỗi: xem chuỗi này xuất hiện trong chuỗi kia bao nhiêu lần.
3. Statistic
 - Nếu chọn 3 hoặc s hoặc S thì đưa ra số người dùng được thêm vào hệ thống ($UID \geq 1000$)
4. Exit
 - Nếu chọn 4 hoặc e hoặc E thì thoát khỏi chương trình.

Bài 5. Thông tin học sinh cùng điểm thi 3 môn Toán, Tiếng Anh, Tin học được lưu vào file DanhSachHocSinh.txt như sau:

```
STT,,Ho va ten,,Ngay sinh,,Toan,,Tieng Anh,,Tin hoc
1,,Le Trong Hung,,17.03.2002,,10,,9,,10
2,,Hoang Tien Dung,,01.02.1998,,10,,6,,10
3,,Nguyen Thanh Dat,,20.03.1997,,8,,4,,5
4,,Luong Van Duc,,20.02.2002,,10,,4,,8
5,,Nguyen Anh Duc,,12.04.1996,,4,,8,,6
6,,Nguyen Trung Duc,,23.12.2001,,5,,4,,7
7,,Nguyen Hoang Bang,,01.02.1998,,7,,9,,8
8,,Nguyen Nam Hai,,03.04.2002,,4,,4,,9
9,,Pham Viet Hai,,24.03.1999,,9,,4,,4
10,,Bui Thi Hanh,,11.03.2001,,4,,8,,9
```

11,,Nguyen Huy Hiep,,13.04.2002,,3,,6,,9
12,,Bui Cong Hieu,,23.05.2002,,4,,9,,6
13,,Le Van Hieu,,01.01.2003,,7,,5,,9
14,,Nguyen Trung Hieu,,06.07.2002,,7,,4,,4
15,,Nguyen Huy Hoang,,30.11.1999,,5,,4,,5

Tính $\alpha = \text{mssv} \% 3 + 2$; $\beta = \alpha + 7$; từ file trên em tạo file *DanhSachHocSinhDuocXet.txt* (từ sau chỉ xét file này) lấy từ dòng α đến β .

Viết shell script: đưa ra danh sách 3 học sinh có điểm Tin học **cao nhất**; đưa ra danh sách những học sinh sinh sau năm 1999 (từ 2000 trở đi).

~ Hết ~

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Đào Thị Ngọc Hân



File nén chứa các file bài làm đặt tên theo định dạng (**nếu sai thì trừ 2 điểm**):
TênLớpMH_MãĐề_HoVaTen_MSSV.zip (Viết liền, không dấu tiếng Việt, không khoảng trắng). Ví dụ: *65PM3_1_NguyenVanTuan_12365.zip*. Tên file/thư mục mỗi bài có dạng:
bai1_HoVaTen_MSSV.*

Bài 1. Tính $n = mssv \% 2 + 3$

Trình bày lại lệnh: Tạo thêm n tài khoản sv01, sv02... sv0n. Tạo nhóm sinhvien. Chỉnh sửa để các tài khoản sv0* thuộc vào nhóm sinh viên khi đăng nhập. Tạo thư mục /usr/bin/thubai. Phân quyền để các tài khoản sv0* thêm được file bainop vào usr/bin/thubai nhưng không xem được các file trong đó.

Bài 2. Em hãy viết shell script thực hiện đếm **số dòng, chiều dài của dòng dài nhất** trong file (file là tham số dòng lệnh), với các cách dùng như sau: Nếu không có tham số thì đưa ra số dòng, chiều dài của dòng dài nhất trong file. Nếu có tham số **-dong** đưa ra số dòng của file, **-dainhat** đưa ra chiều dài của dòng dài nhất trong file. *Yêu cầu:* Không được sử dụng lệnh wc.

Bài 3. Đăng nhập. Tính $m = mssv \% 2 + 4$

Trong script của em có một biến lưu giá trị password (là một chuỗi bất kỳ nào đó). Chương trình cho phép nhập một giá trị gọi là mật khẩu. Nếu mật khẩu trùng password thì thông báo “Đăng nhập thành công”, nếu mật khẩu nhập sai thì yêu cầu nhập lại, nhưng không được nhập quá m lần, nếu nhập quá thì thông báo ra là “Khoa tai khoan”.

Bài 4.

Viết tệp shell script để tạo ra một menu (lập vô hạn cho đến khi thoát) gồm các mục:

1. Hello
 - Nếu chọn 1 hoặc h hoặc H thì in ra lời chào về: tên người dùng, vị trí thư mục hiện hành, và thông tin shell đăng nhập.
2. Calculator
 - Nếu chọn 2 hoặc c hoặc C thì đọc từ bàn phím hai số, đưa kết quả phép toán +, -, *, / đối với hai số đó.
3. Statistic
 - Nếu chọn 3 hoặc s hoặc S thì đưa ra số người dùng shell bash trong /etc/passwd; số file trong thư mục hiện hành.
4. Exit
 - Nếu chọn 4 hoặc e hoặc E thì thoát khỏi chương trình.

Bài 5. Thông tin học sinh cùng điểm thi 3 môn Toán, Tiếng Anh, Tin học được lưu vào file DanhSachHocSinh.txt như sau:

```
STT,,Ho va ten,,Ngay sinh,,Toan,,Tieng Anh,,Tin hoc
1,,Le Trong Hung,,17.03.2002,,10,,9,,10
2,,Hoang Tien Dung,,01.02.1998,,10,,6,,10
3,,Nguyen Thanh Dat,,20.03.1997,,8,,4,,5
4,,Luong Van Duc,,20.02.2002,,10,,4,,8
5,,Nguyen Anh Duc,,12.04.1996,,4,,8,,6
6,,Nguyen Trung Duc,,23.12.2001,,5,,4,,7
7,,Nguyen Hoang Bang,,01.02.1998,,7,,9,,8
8,,Nguyen Nam Hai,,03.04.2002,,4,,4,,9
9,,Pham Viet Hai,,24.03.1999,,9,,4,,4
```

10,,Bui Thi Hanh,,11.03.2001,,4,,8,,9
11,,Nguyen Huy Hiep,,13.04.2002,,3,,6,,9
12,,Bui Cong Hieu,,23.05.2002,,4,,9,,6
13,,Le Van Hieu,,01.01.2003,,7,,5,,9
14,,Nguyen Trung Hieu,,06.07.2002,,7,,4,,4
15,,Nguyen Huy Hoang,,30.11.1999,,5,,4,,5

Tính $\alpha = \text{mssv} \% 3 + 2$; $\beta = \alpha + 7$; từ file trên em tạo file *DanhSachHocSinhDuocXet.txt* (từ sau chỉ xét file này) lấy từ dòng α đến β .

Viết shell script: đưa ra danh sách 5 học sinh có điểm Tin học thấp nhất; tạo ra các thư mục theo cú pháp **hovaten_ngaysinh** (viết liền, viết thường) ở thư mục **/tmp** (nếu đã có thì xóa đi tạo lại). Ví dụ letronghung_17.03.2002.

~ Hết ~

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Đào Thị Ngọc Hân